

IST 268-01

BAĞIMLI İKİ KİTLE G.A. VE H.T.

Doç.Dr. Özge KARADAĞ ATAŞ

# İKİ KİTLE DURUMU

İki Kitle Söz Konusu Olduğunda

BAĞIMLI

BAĞIMSIZ

## İKİ KİTLE DURUMU (Bağımlı Sadece Ortalama İçin)

İki kitle(Grup-Örneklem) Ort. Karşılaştırılması



Bağımsız

1-Kitle Varyansları Biliniyor

Z-test istatistiği

2-Kitle Varyansları Bilinmiyor

I- Örn.genişlikleri  $\geq 30$  (z-test ist.)

II- Örn.genişlikleri  $< 30$  (Kitle var.eşit-farklı? ve t-test ist)



Bağımlı

$n \geq 30$  Z-test ist.

$n < 30$  t-test ist.

# NORMAL DAĞILIMA SAHİP BAĞIMSIZ İKİ KİTLE ORTALAMASI FARKI ( $\mu_1 - \mu_2$ ) İÇİN HİPOTEZ TESTLERİ

A. Kite Varyanslarının ( $\sigma_1^2$  ve  $\sigma_2^2$ ) Bilindiği Durum

B1. Kite Varyanslarının ( $\sigma_1^2$  ve  $\sigma_2^2$ ) Bilinmediği Durum Ve n'ler  $> 30$  Olduğu Durum

B2.1 Kite Varyanslarının ( $\sigma_1^2$  ve  $\sigma_2^2$ ) Bilinmediği Durum Ve n'ler  $\leq 30$  Olduğu Durum ( $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$ )

B2.2 Kite Varyanslarının ( $\sigma_1^2$  ve  $\sigma_2^2$ ) Bilinmediği Durum Ve n'ler  $\leq 30$  Olduğu Durum ( $\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$ )

## NORMAL DAĞILIMA SAHİP BAĞIMLI İKİ KİTLE ORTALAMASI FARKI ( $\mu_1 - \mu_2$ ) İÇİN HİPOTEZ TESTİ VE GÜVEN ARALIKLARI

Aynı örneklem biriminden iki farklı zaman noktasında alınan ölçümler birbiriyle eş ölçümlerdir ve bu ölçümlere ilişkin örneklem bağımlı örneklem olarak adlandırılırlar. Bağımlı iki örneklemede birinci zaman noktasında örnekleme alınan deneklerle, ikinci zaman noktasında ele alınan denekler aynı denekler olduğu için iki örneklem büyüklüğü birbirine eşit olmak zorundadır ( $n_1 = n_2 = n$ ). 1 kitleden alınan  $n$  tane ölçüm:  $x_{11}, x_{12}, \dots, x_{1n}$  ve 2. kitleden alınan  $n$  büyüklüğündeki eş ölçüm  $x_{21}, x_{22}, \dots, x_{2n}$  olmak üzere, ölçüm eşlerine ilişkin fark örnekleme  $d_i = x_{1i} - x_{2i}$  elde edilir ( $i=1, 2, \dots, n$ ). Fark örnekleme elde edildikten sonra iki kitle problemi tek kitle problemine dönüşmüş olur. Bağımlı iki kitle ortalaması arasındaki farkın aralık tahmini ve hipotez testlerinde  $t$  dağılımından yararlanılır.

## NORMAL DAĞILIMA SAHİP BAĞIMLI İKİ KİTLE ORTALAMASI FARKI ( $\mu_1 - \mu_2$ ) İÇİN HİPOTEZ TESTİ VE GÜVEN ARALIKLARI

$d_i = x_i - y_i$  fark değişkeni bulunur ve tek değişken değeri elde edilir (önceki değer – sonraki değer).

Tek kitle olması durumunda tanımlandığı gibi test istatistiği hesaplanır ve güven aralığı-hipotez testi gerçekleştirilebilir.

Örneklem büyüklüğüne göre Z veya t- test istatistikleri hesaplanır.

## NORMAL DAĞILIMA SAHİP BAĞIMLI İKİ KİTLE ORTALAMASI FARKI ( $\mu_1 - \mu_2$ ) İÇİN HİPOTEZ TESTİ VE GÜVEN ARALIKLARI

$$t = \frac{\bar{d} - (\mu_1 - \mu_2)}{s_d / \sqrt{n}} \sim t_{n-1}$$

$$\bar{d} = \frac{\sum_{i=1}^n d_i}{n} \quad s_d^2 = \frac{\sum_{i=1}^n d_i^2 - n\bar{d}^2}{n-1}$$

# NORMAL DAĞILIMA SAHİP BAĞIMLI İKİ KİTLE ORTALAMASI FARKI ( $\mu_1 - \mu_2$ ) İÇİN HİPOTEZ TESTİ VE GÜVEN ARALIKLARI

$$H_0: \mu_1 - \mu_2 = \delta$$

şeklindedir.

$$\mu_d = \delta$$

$$H_s: \mu_1 - \mu_2 \neq \delta$$

Genellikle  $\delta = 0$ 'dır ve hipotez  $\mu_1 = \mu_2$  (" $\mu_1$  ile  $\mu_2$  arasında fark yoktur")

$$|t_{Hesap}| > t_{\frac{\alpha}{2}, (n-1)} \text{ ise } H_0 \text{ RED.}$$

Test İstatistiği

$$H_0: \mu_1 - \mu_2 = \delta$$

$$H_s: \mu_1 - \mu_2 > \delta$$

$$t_{Hesap} = \frac{\bar{d} - \delta}{s_d / \sqrt{n}}$$

$$t_{Hesap} > t_{\alpha, (n-1)} \text{ ise } H_0 \text{ RED.}$$

$$H_0: \mu_1 - \mu_2 = \delta$$

$$H_s: \mu_1 - \mu_2 < \delta$$

$$t_{Hesap} < -t_{\alpha, (n-1)} \text{ ise } H_0 \text{ RED.}$$



Çizelge :

4. Bağımlı iki kitle ortalamasının hipotez testi

$$H_0 : \mu^1 = \mu^2$$

$$H_0 : \mu^1 = \mu^2$$

$$H_0 : \mu^1 = \mu^2$$

$$H_S : \mu^1 < \mu^2$$

$$H_S : \mu^1 > \mu^2$$

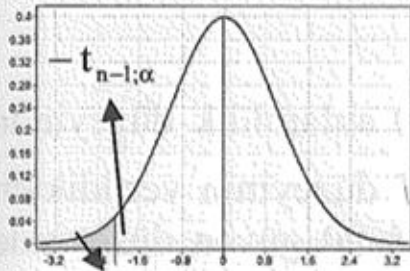
$$H_S : \mu^1 \neq \mu^2$$

$t_H < -t_{n-1;\alpha}$  ise  $H_0$   
reddedilir.

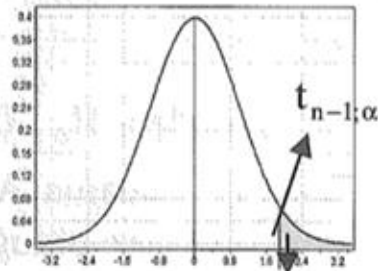
$t_H > t_{n-1;\alpha}$  ise  $H_0$   
reddedilir.

$|t_H| > t_{n-1;\alpha/2}$  ise  $H_0$   
reddedilir.

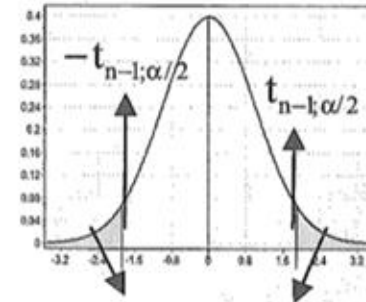
Red Bölgeleri



$\alpha$  büyüklüğünde ret bölgesi



$\alpha$  büyüklüğünde ret bölgesi



$\alpha/2$  büyüklüğünde  
ret bölgesi

## NORMAL DAĞILIMA SAHİP BAĞIMLI İKİ KİTLE ORTALAMASI FARKI ( $\mu_1 - \mu_2$ ) İÇİN HİPOTEZ TESTİ VE GÜVEN ARALIKLARI

Kitle ortalamaları farkı ( $\mu_1 - \mu_2$ ) için  $(1-\alpha)$  düzeyinde bir güven aralığı:

$$P\left(\bar{d} - t_{\alpha/2, (n-1)} \frac{s_d}{\sqrt{n}} < \mu_1 - \mu_2 < \bar{d} + t_{\alpha/2, (n-1)} \frac{s_d}{\sqrt{n}}\right) = (1 - \alpha)$$

22 hasta üzerinde aynı ameliyat gerçekleştirilmiş ve hastaların ameliyattan önceki ve sonraki sistolik kan basınçları ölçülmüştür. Ameliyat gerçekleştirilmeden sonra ortalama sistolik kan basıncının arttığı yönündeki iddayı %90 güven düzeyinde test ediniz.

|       |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|
| Önce  | 110 | 100 | 130 | 110 | 110 | 110 | 100 | 120 | 90 | 100 | 110 |
| Sonra | 80  | 80  | 95  | 85  | 86  | 89  | 80  | 88  | 91 | 78  | 80  |

|       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Önce  | 110 | 100 | 110 | 130 | 100 | 120 | 115 | 120 | 100 | 130 | 100 |
| Sonra | 77  | 79  | 93  | 92  | 86  | 74  | 80  | 86  | 82  | 97  | 101 |

**Çözüm:** Fark örneklemini oluşturalım:

|       |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|
| Önce  | 110 | 100 | 130 | 110 | 110 | 110 | 100 | 120 | 90 | 100 | 110 |
| Sonra | 80  | 80  | 95  | 85  | 86  | 89  | 80  | 88  | 91 | 78  | 80  |
| $d_i$ | 30  | 20  | 35  | 25  | 24  | 21  | 20  | 32  | -1 | 22  | 30  |

|       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Önce  | 110 | 100 | 110 | 130 | 100 | 120 | 115 | 120 | 100 | 130 | 100 |
| Sonra | 77  | 79  | 93  | 92  | 86  | 74  | 80  | 86  | 82  | 97  | 101 |
| $d_i$ | 33  | 21  | 17  | 38  | 14  | 46  | 35  | 34  | 18  | 33  | -1  |

$$n = 22 \quad \sum_{i=1}^n d_i = 546 \quad \sum_{i=1}^n d_i^2 = 16346$$

$$\bar{d} = \frac{\sum_{i=1}^n d_i}{n} = \frac{30 + 20 + \dots + (-1)}{22} = \frac{546}{22} = 24,82$$

$$S_d^2 = \frac{\sum_{i=1}^n d_i^2 - n\bar{d}^2}{(n-1)} = \frac{16346 - 22(24,82)^2}{(22-1)} = 133,014 \Rightarrow S_d = 11,53$$

$$\begin{aligned} H_0 : \mu_1 - \mu_2 &= 0 \\ H_1 : \mu_1 - \mu_2 &> 0 \end{aligned} \quad t = \frac{\bar{d}}{S_d/\sqrt{n}} = \frac{24,82}{11,53/\sqrt{22}} = 10,09$$

$$t_{\alpha, n-1} = t_{0,10,21} = 1,323 \quad t = 10,09 > t_{0,10,21} = 1,323 \Rightarrow H_0 \text{ red}$$

**Yorum:** Ameliyat öncesi ve sonrası kan basınçları arasındaki farkın önemli olduğu, ameliyat sonrası kan basıncının düştüğü %90 güven düzeyinde söylenebilir.

## Örnek:

Üniversite sınavına hazırlanan 10 öğrenciye 4 hafta hızlı soru çözme tekniği üzerine eğitim verilmiştir. Eğitim almadan önce soruları çözmek için harcadıkları süre ve sonrasındaki süre ölçülmüştür. kursun sonunda test sınavı yapılmıştır. Öğrencilerin sınavlardan aldığı notlar aşağıda verilmiştir. Ortalama süreler arasında fark olup olmadığını test ediniz.



| <u>Öğrenciler</u> | süre (dk)   |              |             |
|-------------------|-------------|--------------|-------------|
|                   | <u>önce</u> | <u>sonra</u> | <u>Fark</u> |
| 1.Öğrenci         | 32          | 25           | 7           |
| 2.Öğrenci         | 30          | 24           | 6           |
| 3.Öğrenci         | 19          | 15           | 4           |
| 4.Öğrenci         | 16          | 15           | 1           |
| 5. Öğrenci        | 15          | 13           | 2           |
| 6.Öğrenci         | 18          | 15           | 3           |
| 7.Öğrenci         | 14          | 15           | -1          |
| 8. Öğrenci        | 10          | 8            | 2           |
| 9. Öğrenci        | 7           | 9            | -2          |
| 10.Öğrenci        | 16          | 11           | 5           |



$\mu_1 - \mu_2 = \mu_d$  = iki sınav çözümü süreleri arasındaki farkın ortalaması

**Hipotezler:**

$$H_0: \mu_d = 0 (\mu_1 - \mu_2 = 0)$$

$$H_a: \mu_d \neq 0$$

$s.d = n - 1$  serbestlik dereceli  $t$  dağılımı kullanılır.

$$\alpha = 0.05 \text{ için } t_{0.025; 9} = 2.262$$

**Red Kuralı:**  $t < -2.262$  veya  $t > 2.262$  ise  $H_0$  Red edilir



$$s_d = \sqrt{\frac{\sum (d_i - \bar{d})^2}{n-1}} = \sqrt{\frac{76.1}{9}} = 2.9 \quad \bar{d} = \frac{\sum_{i=1}^{10} d_i}{n} = \frac{(7+6+\dots+5)}{10} = 2.7$$

olmak üzere test istatistiği;

$$t = \frac{\bar{d} - \mu_d}{s_d / \sqrt{n}} = \frac{2.7 - 0}{2.9 / \sqrt{10}} = 2.94$$

**Sonuç:**  $2.94 > 2.262$  olduğundan  $H_0$  red edilir.

( $H_0$  kabul edilemez.)

**Yorum:** Çözüm süreleri arasında 0.05 yanılma düzeyinde farklılık vardır.